

Clase #32 - Electrodinámica

Profesor	Dr. Iván Fuentecilla Cárcamo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	EMA4 / 409

Índice

- | | |
|--|---|
| 1. Unit 2: Electric fields in dielectric media | 2 |
| 2. Polar molecules in electric field | 4 |



1. Unit 2: Electric fields in dielectric media

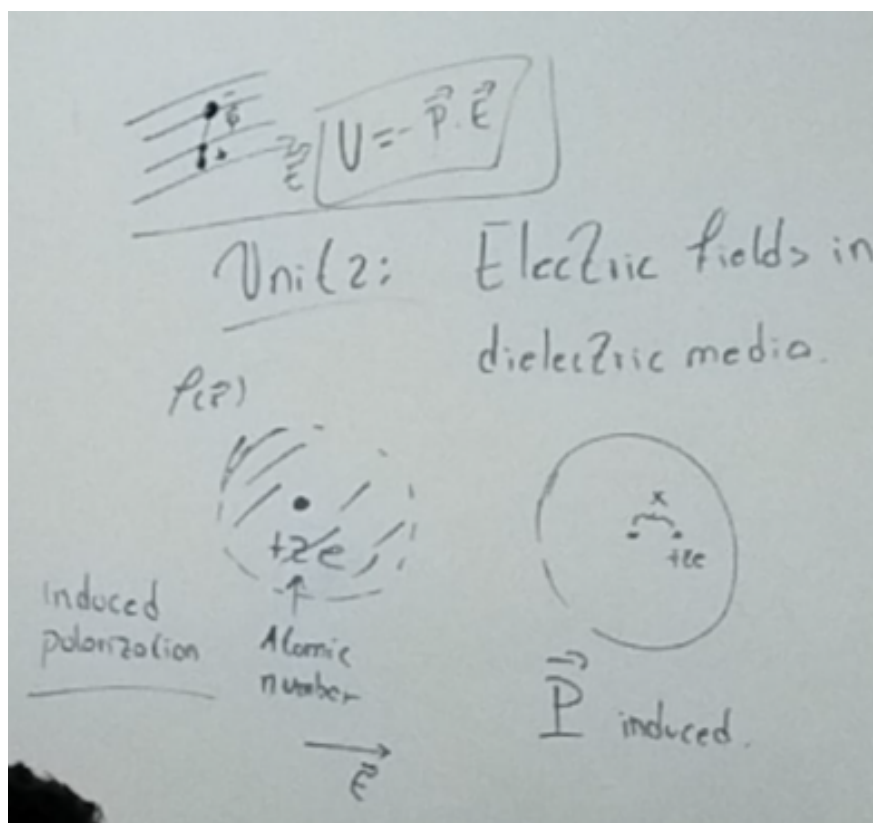


Figura 1: Descripción clara y concisa de la figura.

Potencial:

$$U = -\vec{P} \cdot \vec{E}$$

Potencial asociado a una polarización.

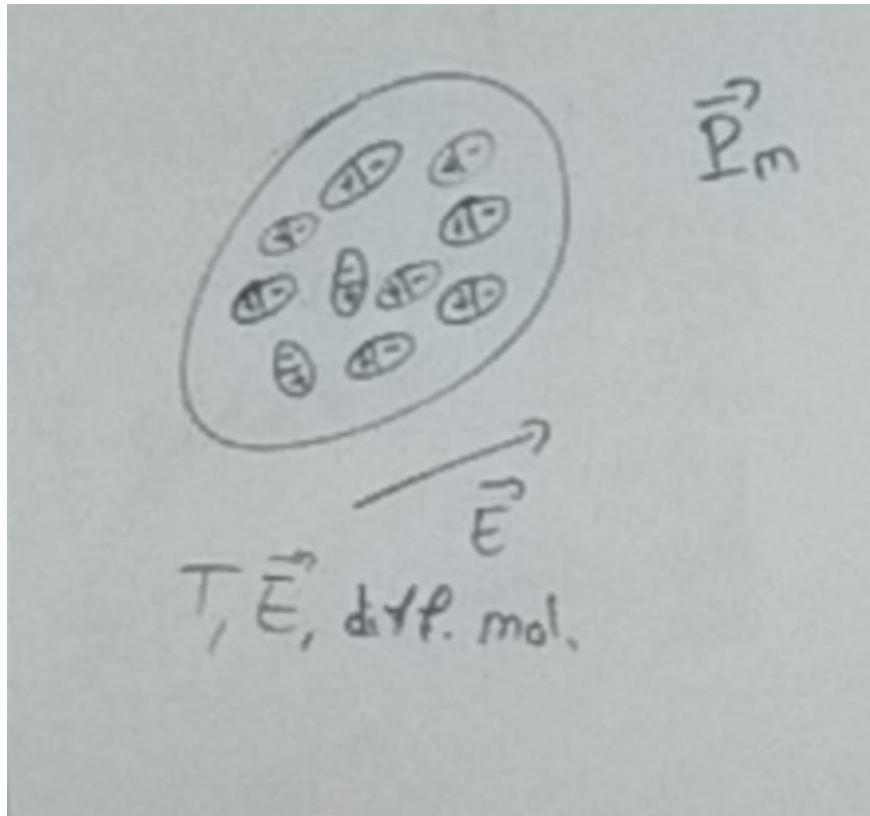


Figura 2: Descripción clara y concisa de la figura.

Caso extremo cuando tenemos un campo eléctrico bajo, temperatura alta, hace que haya una alineación muy random.

Polarización asociada a un elemento de volumen

$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta v} \sum_{i=1}^n \vec{P}_m$$

Como están dispuestos aleatoriamente lo anterior obtiene un valor de 0.

Polarización en esos casos es cercano a cero o es cero.

Cuando hablamos de algo que es aleatoria tenemos distribuciones de probabilidad, el problema es tremendamente grande.

$$\psi_i \quad E_i \quad P(E_i)|_T$$

(Mecánica estadística)

Boltzmann distribution

Pasamos ahora a la parte forma, a la parte de cálculo:

El objetivo final de esto anterior es:

Polarizabilidad

$$\vec{P}_m = \alpha \vec{E}_m$$

$$\alpha(R_0)$$

La polarizabilidad es una cantidad molecular.

El objetivo de ahora es observar la dependencia de la **polarizabilidad**, la temperatura debe de tener un papel muy importante.

Podemos encontrar una relación entre la **constante dieléctrica**, la **polarizabilidad** y la **temperatura**.

2. Polar molecules in electric field

Ahora las moléculas tienen un momento dipolar permanente.

Tenemos la polarización P dada como:

$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum_m \vec{P}_m$$

Esto anterior puede tener un valor límite que se le denomina de saturación, el cual recibe el siguiente tratamiento o resultado:

Llegar a ese valor es ideal.

$$\vec{P}_s \rightarrow \text{Saturation polarization}$$

Vamos a resolver la siguiente integral.

Tenemos una energía potencial asociado a ese dipolo inmerso en el campo eléctrico.

Para cada molécula, vamos a tener un momento dipolar. Entonces el campo eléctrico anterior es microscópico.

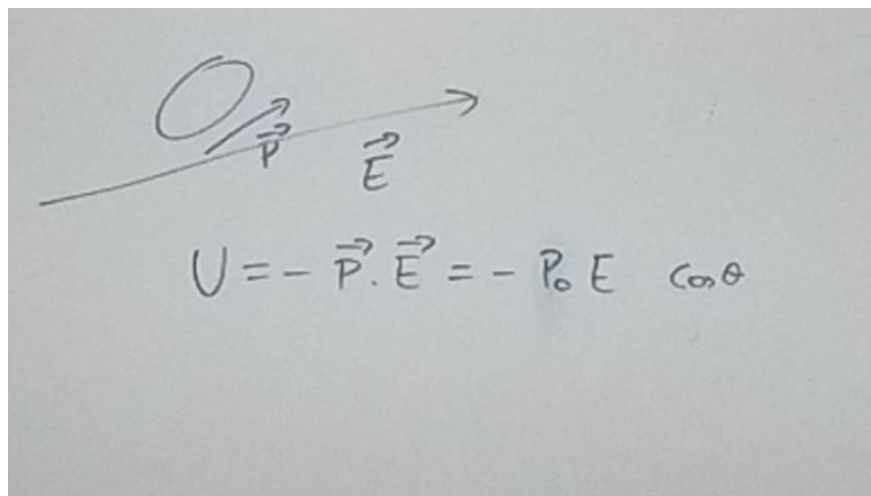


Figura 3: Descripción clara y concisa de la figura.

El ángulo θ se forma entre el vector de **momento dipolar** y el **campo eléctrico**.

El momento dipolar tendrá las componentes de:

$$x, y, z$$

Tenemos el elemento de aleatoriedad, estocasticidad, entonces tenemos que considerar que no será exacto, entonces tendremos diferentes ángulos.

$$\underbrace{\langle P_0 \cos \theta \rangle}_{\text{valor esperado}} = \int$$

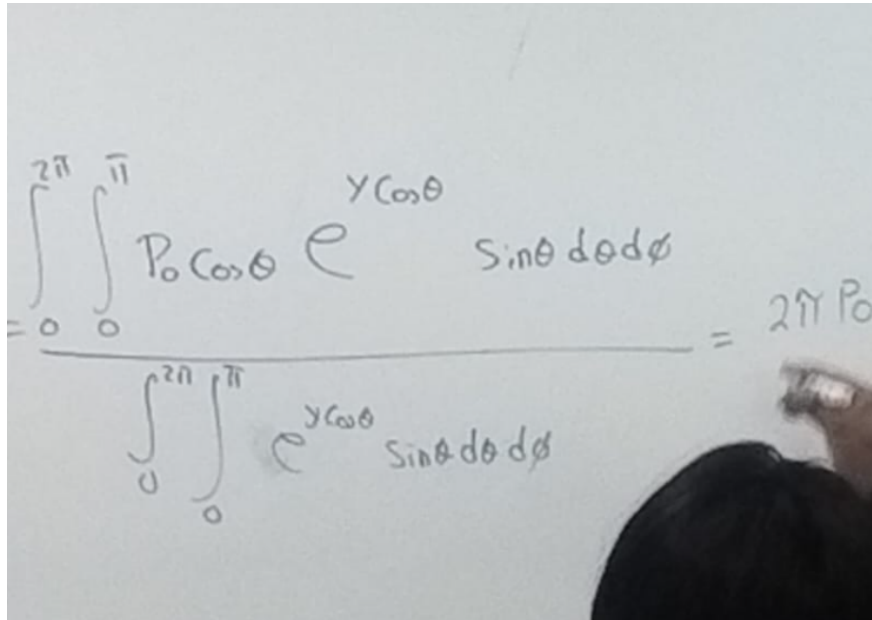
Boltzmann distribution

$$\alpha(T) \left| \begin{array}{l} P(E_i) \propto e^{-\frac{E}{K_B T}} \quad K_B = \text{Boltzmann constant} \end{array} \right.$$

Tenemos así que el **valor esperado** es la siguiente integral considerando el **ángulo sólido** Ω

$$\langle P_0 \cos \theta \rangle = \frac{\int P_0 \cos \theta e^{-\frac{P_0 E_m \cos \theta}{K_B T}} d\Omega}{\int e^{-\frac{P_0 E_m \cos \theta}{K_B T}} d\Omega}$$

Tenemos el siguiente resultado:



The image shows a handwritten derivation of the average dipole moment integral. The numerator is the integral of $P_0 \cos \theta e^{-\frac{P_0 E_m \cos \theta}{K_B T}} \sin \theta d\theta d\phi$ over the range ϕ from 0 to 2π and θ from 0 to π . The denominator is the integral of $e^{-\frac{P_0 E_m \cos \theta}{K_B T}} \sin \theta d\theta d\phi$ over the same ranges. The result is shown as $2\pi P_0$.

$$\frac{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi P_0 \cos \theta e^{-\frac{P_0 E_m \cos \theta}{K_B T}} \sin \theta d\theta d\phi}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi e^{-\frac{P_0 E_m \cos \theta}{K_B T}} \sin \theta d\theta d\phi} = 2\pi P_0$$

Figura 4: Descripción clara y concisa de la figura.

$$\frac{2\pi P_0}{2\pi} \frac{\int_0^\pi \cos \theta e^{y \cos \theta} \sin \theta d\theta}{\int_0^\pi e^{y \cos \theta} \sin \theta d\theta}$$

Figura 5: Descripción clara y concisa de la figura.

Realizamos la siguiente integración, tenemos:

Tenemos:

$$\frac{2\pi P_0 \int_0^\pi \cos \theta e^{y \cos \theta} \sin \theta d\theta}{2\pi \int_0^\pi e^{y \cos \theta} \sin \theta d\theta}$$

Tenemos:

$$\left[\int_0^\pi e^{y \cos \theta} \sin \theta d\theta = -\frac{1}{y} e^{y \cos \theta} \right]_0^\pi = -\frac{1}{y} [e^{-y} - e^y]$$

Con los cambios de variable:

$$u = \cos \theta \quad du = -\sin \theta d\theta$$

$$\sin \theta = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cos \theta = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

La segunda integral es:

$$\int_0^{\pi} \cos \theta e^{y \cos \theta} \sin \theta d\theta = -\cos \theta \frac{e^{y \cos \theta}}{y} + \frac{e^{y \cos \theta}}{y^2} \Big|_0^{\pi}$$

Con los cambios de variable:

$$u = \cos \theta, du = -\sin \theta d\theta$$

$$\int \cos \theta e^{y \cos \theta} \sin \theta d\theta = -\int u e^{yu} du$$

$$\frac{1}{y} e^{yu} du = v \quad (v' = e^{yu}) = -\left[\frac{u e^{yu}}{y} - \int \frac{e^{yu}}{y} du \right]$$

Tenemos:

$$= -\frac{e^{yu}}{y} + \frac{1}{y^2} e^{yu} = -\frac{\cos \theta e^{y \cos \theta}}{y} + \frac{e^{y \cos \theta}}{y^2}$$

$$\int_0^{\pi} \cos \theta e^{y \cos \theta} \sin \theta d\theta = -\cos \theta \frac{e^{y \cos \theta}}{y} + \frac{e^{y \cos \theta}}{y^2} \Big|_0^{\pi} = \frac{e^{-y}}{y} + \frac{e^{-y}}{y^2} + \frac{e^y}{y} - \frac{e^y}{y^2}$$

$$\frac{2}{y} \cosh y - \frac{2}{y^2} \sinh y$$

$$\langle P_0 \cos \theta \rangle = P_0 \left[\frac{\cosh y}{\sinh y} - \frac{1}{y} \right]$$

$$\boxed{\langle P_0 \cos \theta \rangle} = P_0 \left[\coth y - \frac{1}{y} \right]$$

Ecuación 5.21

Tarea problema 5.4.

Activity: Using the expansion:

$$\cot hx = \frac{1}{x} + \frac{x}{3} + \dots +$$

At the smallest order, obtain from **Langevin equation**

$$\langle P_0 \cos \theta \rangle = \frac{P_0^2 E_m}{3 K_B T}$$

$$\boxed{\langle P_0 \cos \theta \rangle} = \frac{P_0^2}{3} \frac{E_m}{K_B T}$$

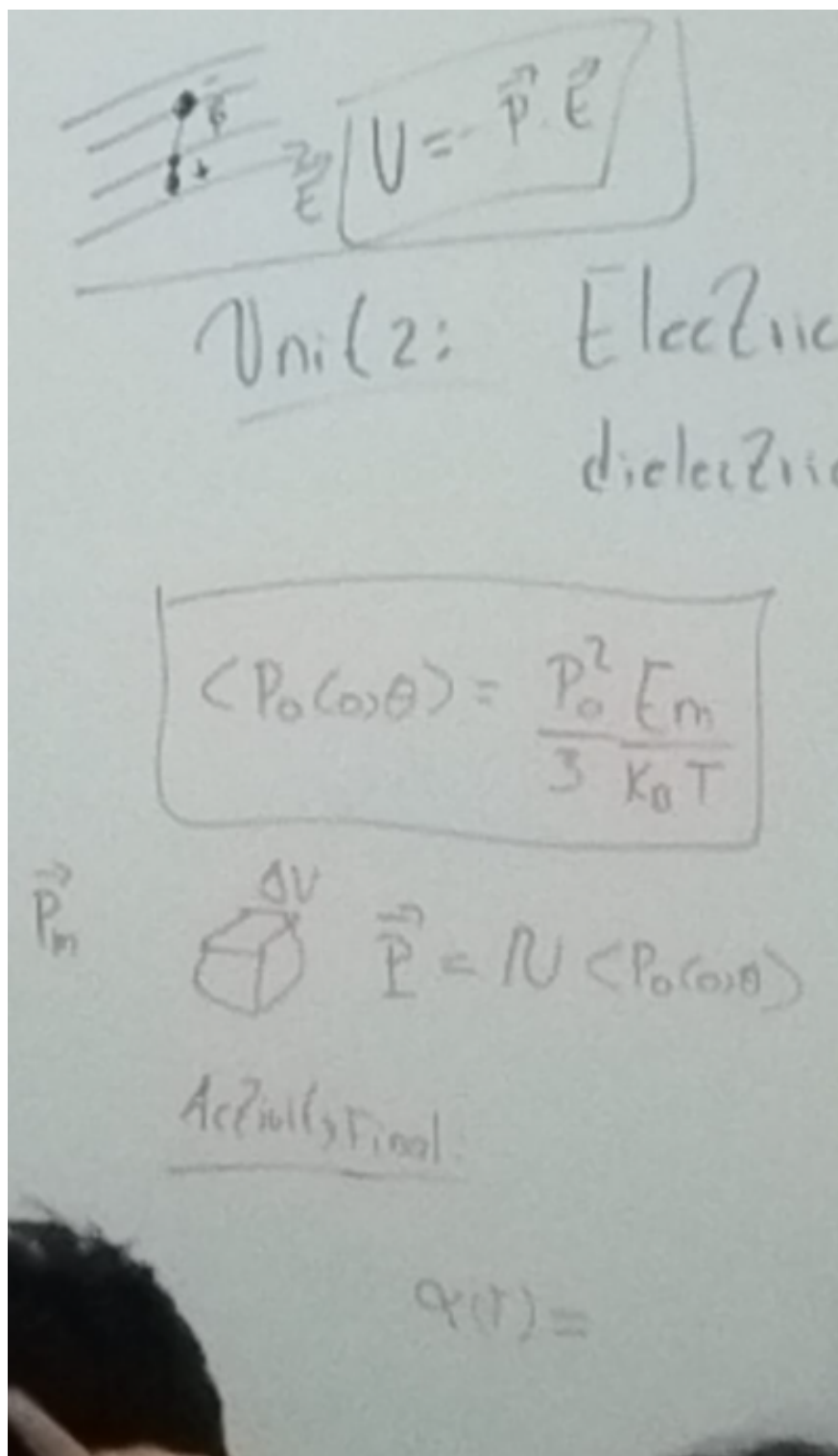


Figura 6: Descripción clara y concisa de la figura.

Tenemos: $\langle P_0 \cos \theta \rangle = \frac{P_0^2}{3} \frac{E_m}{k_B T}$

Sabemos además que la polarización inducida (por partícula) puede escribirse como:

$$P_m = \alpha E_m$$

Comparando ambas expresiones, observamos que el término que acompaña a E_m en la primera ecuación corresponde directamente a la **polarizabilidad**:

$$\alpha(T) = \frac{P_0^2}{3k_B T}$$

Si existen N dipolos por unidad de volumen, la **polarización macroscópica** es:

$$\vec{P} = N \langle P_0 \cos \theta \rangle = N \alpha(T) \vec{E}_m$$

Finalmente, usando la relación $\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}_m$, se obtiene la **susceptibilidad eléctrica**:

$$\chi_e(T) = \frac{NP_0^2}{3\epsilon_0 k_B T}$$